

“AGENTE INTELIGENTE ”
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:

LUDWIG IVÁN ORTIZ SIERRA

ESTEFANIA LÓPEZ RIVAS

SERGIO OCTAVIO CERVANTES MÚGICA

LEOARDO MARTINEZ GONZALES

JIQUILPAN, MICHOACÁN, OCTUBRE 2 2026

DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PROYECTO

Panda (Agente inteligente para estimación de calorías mediante fotografías y recomendación de actividad física para quemar las calorias consumidas)

Introducción

El proyecto surge de la necesidad de facilitar al usuario una forma rápida de obtener una estimación de las calorías presentes en los alimentos que consume. Para ello se propone un agente de inteligencia artificial capaz de recibir una fotografía de una comida, reconocer los alimentos presentes, estimar su contenido energético y posteriormente mostrar alternativas de actividad física relacionadas con el gasto aproximado de las calorías identificadas.

El desarrollo se organizará mediante Scrum, permitiendo dividir el trabajo en entregas incrementales. El sistema se plantea como una herramienta tecnológica de carácter informativo y de apoyo, no como sustituto de una evaluación médica o nutricional profesional. Las estimaciones dependerán de factores como la calidad de la imagen, el tamaño de las porciones, los ingredientes y la preparación de los alimentos.

1. Conformación del equipo y roles Scrum

1.1 Integrantes del equipo

El equipo está integrado por Iván, Sergio y Estefanía. Al tratarse de un equipo de tres personas, se utilizará una organización flexible en la que cada integrante tendrá un rol principal dentro de Scrum, pero todos colaborarán en análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e integración cuando sea necesario.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades Scrum	Participación técnica
Iván	Scrum Master	Facilitar el trabajo del equipo,dar	Apoyo en programación,

		seguimiento al Sprint, organizar reuniones, detectar bloqueos y verificar el avance de las actividades.	integración de servicios, pruebas y documentación.
Estefania	Product Owner	Representar las necesidades del producto, organizar y priorizar el Product Backlog, aclarar requerimientos y revisar criterios de aceptación.	Apoyo en análisis de requerimientos, backend, pruebas y validación funcional.
Sergio	Development Team	Desarrollar elementos del incremento, participar en estimaciones, diseño, implementación, pruebas y documentación.	Interfaz de usuario, integración con el agente de IA, pruebas y documentación.

1.2 Organización del trabajo

El equipo trabajará de manera colaborativa y mantendrá las actividades visibles mediante un tablero Scrum. Antes de cada Sprint se seleccionarán las historias de usuario que puedan completarse durante el periodo. Cada integrante actualizará el estado de sus tareas para que el equipo pueda identificar rápidamente qué actividades están pendientes, cuáles se encuentran en desarrollo, cuáles están en revisión y cuáles han sido terminadas.

1.3 Rotación del Scrum Master

Con el objetivo de que los tres integrantes comprendan la coordinación de un proyecto ágil, se propone que el rol de Scrum Master pueda rotarse entre Iván, Sergio y Estefanía en diferentes Sprints o entregas. Inicialmente Iván asumirá el rol. La rotación no modifica las responsabilidades generales del equipo ni impide que todos participen técnicamente.

1.4 Ceremonias Scrum propuestas

- Planificación del Sprint: selección de historias de usuario y tareas que serán desarrolladas.
- Daily Scrum: reunión breve para comunicar avances, trabajo siguiente e impedimentos.

- Sprint Review: demostración de las funcionalidades terminadas y revisión del incremento.
- Sprint Retrospective: análisis interno de lo que funcionó, problemas encontrados y mejoras para el siguiente Sprint.

1.5 Herramientas de colaboración

JIRA será utilizado para organizar el Product Backlog, las historias de usuario, las tareas y los Sprints. Git se utilizará para el control de versiones del código fuente. El repositorio incluirá un README con la descripción del proyecto, instrucciones básicas de ejecución y estructura general.

1.6 Acuerdos iniciales del equipo

- Registrar en JIRA las tareas importantes antes de comenzar su desarrollo.
- Trabajar mediante ramas de Git para evitar modificar directamente la versión estable.
- Revisar los cambios antes de integrarlos a la rama principal.
- Comunicar bloqueos al equipo para evitar retrasos.
- Probar las funcionalidades antes de marcarlas como terminadas.
- Mantener actualizada la documentación del proyecto.

2. Definición del proyecto

2.1 Nombre

Panda (Agente inteligente para estimación de calorías mediante fotografías y recomendación de actividad física)

2.2 Descripción general

Panda será un sistema que permitirá al usuario proporcionar una fotografía de los alimentos que consume. Un servicio de inteligencia artificial con capacidad de análisis visual procesará la imagen para identificar uno o varios alimentos. A partir de la identificación y de una estimación de las porciones, el sistema calculará un valor calórico aproximado y presentará un resumen comprensible.

Después del análisis, el agente propondrá diferentes actividades físicas y mostrará una estimación del tiempo de actividad relacionado con el gasto energético calculado. El objetivo no será obligar al usuario a realizar un ejercicio determinado, sino ofrecer alternativas informativas. Cuando sea necesario, el cálculo podrá considerar información proporcionada voluntariamente por el usuario para mejorar la estimación.

2.3 Planteamiento del problema

El registro manual de alimentos puede resultar tardado porque requiere localizar cada producto, estimar cantidades y capturar información. También existe una separación entre las aplicaciones

que registran alimentos y la explicación sencilla de lo que representa energéticamente una comida. El proyecto busca reducir la cantidad de pasos necesarios para obtener una referencia inicial mediante el uso de una fotografía y un agente conversacional.

2.4 Justificación

El uso de modelos de visión permite explorar una interacción más natural: en lugar de escribir el nombre de cada alimento, el usuario puede proporcionar una imagen. Integrar esta capacidad con un agente de IA permite presentar el resultado de forma conversacional, explicar los alimentos detectados y ofrecer distintas alternativas de actividad física. Además, el proyecto permite aplicar conocimientos de inteligencia artificial, microservicios, bases de datos, APIs, desarrollo de software, control de versiones y metodologías ágiles.

2.5 Dominio de negocio

El dominio corresponde a tecnología aplicada al bienestar, alimentación y actividad física. El sistema combina reconocimiento visual de alimentos, estimación nutricional, seguimiento de análisis y recomendación informativa de actividad física.

2.6 Objetivo general

Desarrollar un agente de inteligencia artificial capaz de analizar fotografías de alimentos, identificar los alimentos presentes, estimar su contenido calórico y presentar alternativas de actividad física relacionadas con el gasto energético estimado, mediante una interfaz sencilla y servicios independientes.

2.7 Objetivos específicos

1. Permitir el registro e inicio de sesión de usuarios.
2. Permitir tomar o cargar fotografías de alimentos.
3. Procesar imágenes mediante un servicio de inteligencia artificial.
4. Identificar los alimentos visibles en una fotografía.
5. Estimar las porciones cuando la información disponible lo permita.
6. Consultar o calcular valores calóricos aproximados.
7. Mostrar las calorías estimadas por alimento y el total de la comida.
8. Generar distintas alternativas de ejercicio.
9. Guardar el historial de análisis realizados por el usuario.
10. Permitir consultar resultados anteriores.
11. Implementar una arquitectura preparada para separar usuarios, análisis de imágenes, información nutricional y recomendaciones.
12. Aplicar pruebas para validar las principales funcionalidades del sistema.

2.8 Alcance del proyecto

En su primera versión, Panda incluirá autenticación básica, carga de imágenes, análisis de alimentos, estimación calórica, presentación del total, generación de opciones de actividad física e historial de consultas. El sistema deberá mostrar claramente que los resultados son aproximados.

2.9 Fuera del alcance

- Realizar diagnósticos médicos o nutricionales.
- Sustituir la valoración de un nutriólogo, médico o entrenador.
- Garantizar una medición exacta de porciones únicamente a partir de una fotografía.
- Prescribir rutinas clínicas o tratamientos.
- Integración con dispositivos inteligentes o wearables en la primera versión.

2.10 Tipos de usuarios y necesidades

Usuario	Descripción	Necesidades
Usuario general	Persona que utiliza la aplicación para analizar sus comidas.	Carga de fotografías, resultados sencillos, calorías aproximadas, alternativas de ejercicio e historial.
Administrador	Responsable de supervisar aspectos generales de la plataforma.	Gestión de usuarios, revisión de registros, control de información y seguimiento de errores.

2.11 Necesidades funcionales principales

- Crear una cuenta e iniciar sesión.
- Cargar o capturar una fotografía.
- Enviar la fotografía al servicio de análisis.
- Identificar uno o más alimentos.
- Mostrar una estimación de calorías.
- Calcular un total aproximado de la comida.
- Generar opciones de actividad física.
- Guardar el resultado del análisis.
- Consultar el historial.
- Permitir al administrador supervisar información general del sistema.

2.12 Requerimientos no funcionales iniciales

- Usabilidad: la interfaz deberá ser sencilla y comprensible.
- Seguridad: las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano y el acceso a información privada deberá estar protegido.
- Rendimiento: el usuario deberá recibir retroalimentación mientras la imagen es procesada.
- Disponibilidad: los servicios deberán manejar errores sin provocar la pérdida completa de la sesión.
- Escalabilidad: la arquitectura deberá permitir separar funcionalidades en microservicios.
- Mantenibilidad: el código deberá mantenerse organizado y documentado mediante Git.
- Privacidad: las imágenes y datos del usuario deberán manejarse únicamente para las funciones previstas por el sistema.

2.13 Flujo principal de uso

13. El usuario ingresa a Panda
14. Inicia sesión o crea una cuenta.
15. Selecciona la opción para analizar una comida.
16. Toma una fotografía o carga una imagen.
17. El sistema envía la imagen al servicio de análisis con IA.
18. La IA identifica los alimentos visibles.
19. El sistema obtiene una estimación calórica de cada alimento.
20. Se calcula y presenta el total aproximado.
21. El agente genera varias alternativas de actividad física.
22. El usuario consulta el resultado y puede guardar el análisis en su historial.

2.14 Ejemplo de resultado esperado

Ejemplo: el usuario carga una fotografía que contiene pollo, arroz y ensalada. El sistema identifica los alimentos, presenta una estimación de las calorías de cada elemento y calcula un total aproximado. Después muestra distintas actividades físicas con una duración estimada. El usuario puede consultar el detalle y guardar el análisis.

2.15 Propuesta inicial de módulos del sistema

Módulo	Función
Usuarios y autenticación	Registro, inicio de sesión y administración básica de perfiles.
Análisis de imágenes	Recepción de fotografías e integración con el modelo de IA con visión.

Alimentos y calorías	Gestión de información nutricional y estimaciones energéticas.
Recomendaciones	Generación de alternativas de actividad física a partir del resultado.
Historial	Almacenamiento y consulta de análisis anteriores.
Administración	Supervisión básica de usuarios, registros y funcionamiento.

2.16 Necesidades principales de los usuarios

ID	Necesidad	Usuario	Prioridad
N-01	Registrarse, iniciar sesión y mantener un perfil con datos físicos.	Todos los usuarios finales	Alta
N-02	Subir o tomar una foto de la comida.	Todos los usuarios finales	Alta
N-03	Obtener la estimación de calorías con el desglose por alimento.	Todos los usuarios finales	Alta
N-04	Corregir manualmente alimentos o porciones detectados por la IA.	Todos los usuarios finales	Alta
N-05	Recibir una recomendación de ejercicios equivalente a las calorías.	Todos los usuarios finales	Alta
N-06	Consultar el historial de comidas y ejercicios.	Todos los usuarios finales	Media
N-07	Ajustar las rutinas según nivel de entrenamiento y equipo disponible.	Deportista	Media
N-08	Definir una meta de peso y ver el progreso en gráficas.	Usuario con meta de peso	Media
N-09	Recibir avisos cuando se supera el consumo planeado.	Usuario con meta de peso	Baja
N-10	Gestionar usuarios y catálogos de alimentos y ejercicios.	Administrador	Media
N-11	Monitorear el funcionamiento del servicio de IA.	Administrador	Baja

2.17 Requisitos preliminares

Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-01	El sistema permitirá crear una cuenta, iniciar sesión y editar el perfil del usuario.
RF-02	El sistema permitirá cargar una imagen de una comida desde la cámara o la galería.
RF-03	El sistema identificará los alimentos presentes en la imagen y estimará su porción.
RF-04	El sistema mostrará las calorías totales como un rango y el desglose por alimento.
RF-05	El usuario podrá corregir los alimentos y las porciones detectados.
RF-06	El sistema generará una lista de ejercicios con su duración según las calorías y el perfil del usuario.
RF-07	El sistema guardará el historial de comidas, calorías y ejercicios recomendados.
RF-08	El sistema mostrará estadísticas de consumo y de calorías quemadas por periodo.
RF-09	El administrador podrá gestionar usuarios y los catálogos de alimentos y ejercicios.

Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Rendimiento	El análisis de una foto deberá devolver un resultado en pocos segundos en condiciones normales de red.
RNF-02	Usabilidad	El flujo principal (foto y resultado) deberá completarse en pocos pasos y ser utilizable desde un teléfono móvil.
RNF-03	Privacidad	Las fotos y los datos de salud se tratarán como información sensible: acceso solo del propietario y almacenamiento protegido.
RNF-04	Seguridad	Autenticación de usuarios y comunicación cifrada entre los componentes y el cliente.
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura permitirá escalar de forma independiente el servicio de IA, que es el más costoso.
RNF-06	Mantenibilidad	El código estará organizado por servicios, con documentación y control de versiones.

2.18 Arquitectura de alto nivel preliminar

Para las siguientes etapas se propone separar el sistema en servicios independientes. Una posible división incluye un servicio de usuarios/autenticación, un servicio de análisis de imágenes e IA, un servicio de información nutricional, un servicio de recomendaciones y un servicio de historial. Una API o gateway podrá centralizar las peticiones de la aplicación cliente. Esta propuesta deberá detallarse formalmente en el punto de diseño de arquitectura.

PostgreSQL puede utilizarse para información estructurada y relacional, como usuarios, perfiles, permisos y referencias de análisis. MongoDB puede considerarse para documentos de resultados de análisis de IA cuando la estructura sea variable. La decisión definitiva deberá justificarse en el diseño de arquitectura.

2.19 Uso de inteligencia artificial

El servicio de IA tendrá como función principal analizar la imagen y devolver información estructurada sobre los alimentos detectados. El agente podrá complementar este resultado con información nutricional y generar una explicación para el usuario. La salida del modelo deberá validarse antes de almacenarse o utilizarse en cálculos posteriores, debido a que los modelos de IA pueden producir identificaciones o estimaciones incorrectas.

2.20 Criterios generales de éxito

- El usuario puede cargar correctamente una fotografía.
- El sistema devuelve alimentos detectados o informa cuando no puede identificarlos.
- Se presenta una estimación calórica comprensible.
- Se muestran varias alternativas de actividad física.
- El análisis puede almacenarse y recuperarse desde el historial.
- Los errores de los servicios se comunican al usuario de forma clara.
- El equipo puede demostrar un incremento funcional al finalizar los Sprints planificados.

3. Diseño de la arquitectura

3.1 Arquitectura de microservicios

Panda se divide en cinco microservicios independientes, más un API Gateway que centraliza las peticiones de la aplicación cliente. Cada microservicio es dueño de su propia información y no accede directamente a la base de datos de otro.

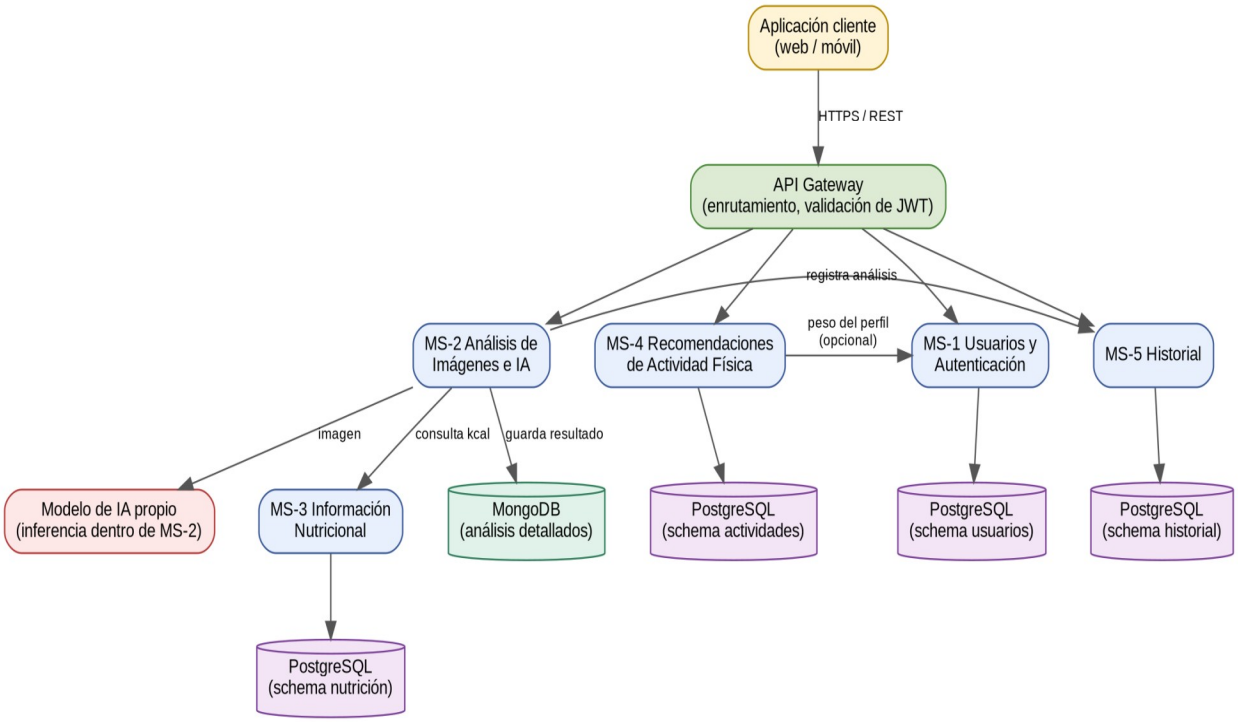


Figura 1. Diagrama de arquitectura de microservicios de Panda.

Microservicio	Responsabilidad	Base de datos	Consume
API Gateway	Punto único de entrada, enrutamiento de peticiones y validación del token JWT.	—	MS-1 a MS-5
MS-1 Usuarios y Autenticación	Registro, inicio de sesión, roles (usuario/administrador) y perfil opcional.	PostgreSQL	—
MS-2 Análisis de Imágenes e IA	Recibe la fotografía, la procesa con el modelo de IA propio, valida el resultado y calcula las calorías.	MongoDB	Modelo de IA propio, MS-3, MS-5
MS-3 Información Nutricional	Catálogo de alimentos con valores nutricionales por 100 g y por porción.	PostgreSQL	—
MS-4	Calcula minutos de cada actividad	PostgreSQL	MS-1 (peso,

Microservicio	Responsabilidad	Base de datos	Consume
Recomendaciones	física para gastar las calorías estimadas.		opcional)
MS-5 Historial	Guarda el resumen de cada análisis y permite consultarlos.	PostgreSQL	—

3.2 Modelo relacional (PostgreSQL)

PostgreSQL se usa para la información estructurada con relaciones claras: usuarios, roles, perfiles, catálogos y el resumen de cada análisis. Cada grupo de tablas pertenece a un schema de su microservicio (usuarios, nutrición, actividades e historial).

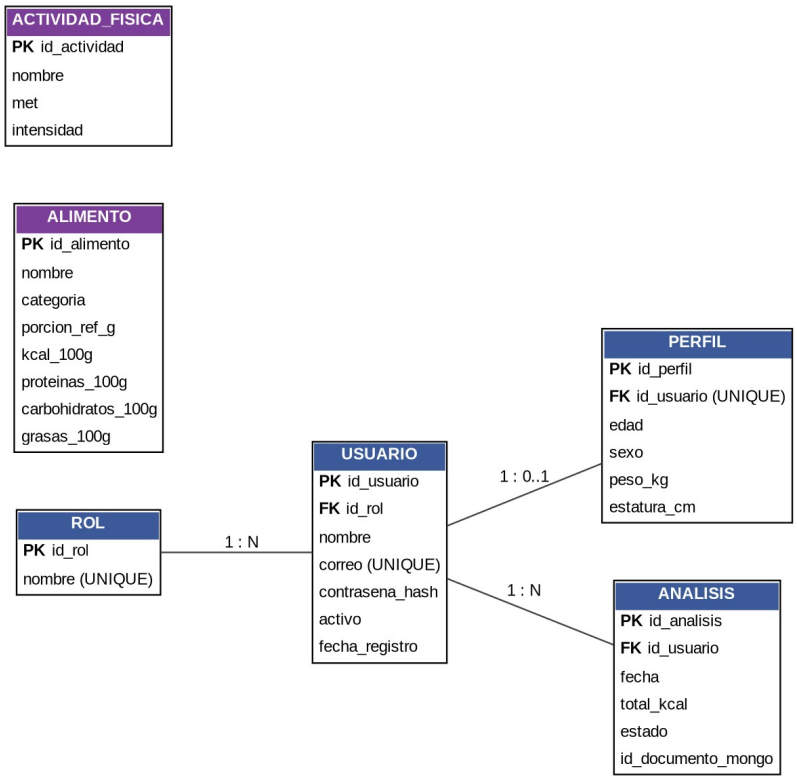


Figura 2. Diagrama relacional de PostgreSQL. Las tablas ALIMENTO y ACTIVIDAD_FISICA son catálogos de sus propios servicios y no se relacionan por llave foránea con las demás.

3.3 Modelo de documentos (MongoDB)

MongoDB almacena el detalle completo de cada análisis en la colección analisis_detalle. Cada documento se enlaza con PostgreSQL mediante id_analisis e id_usuario.

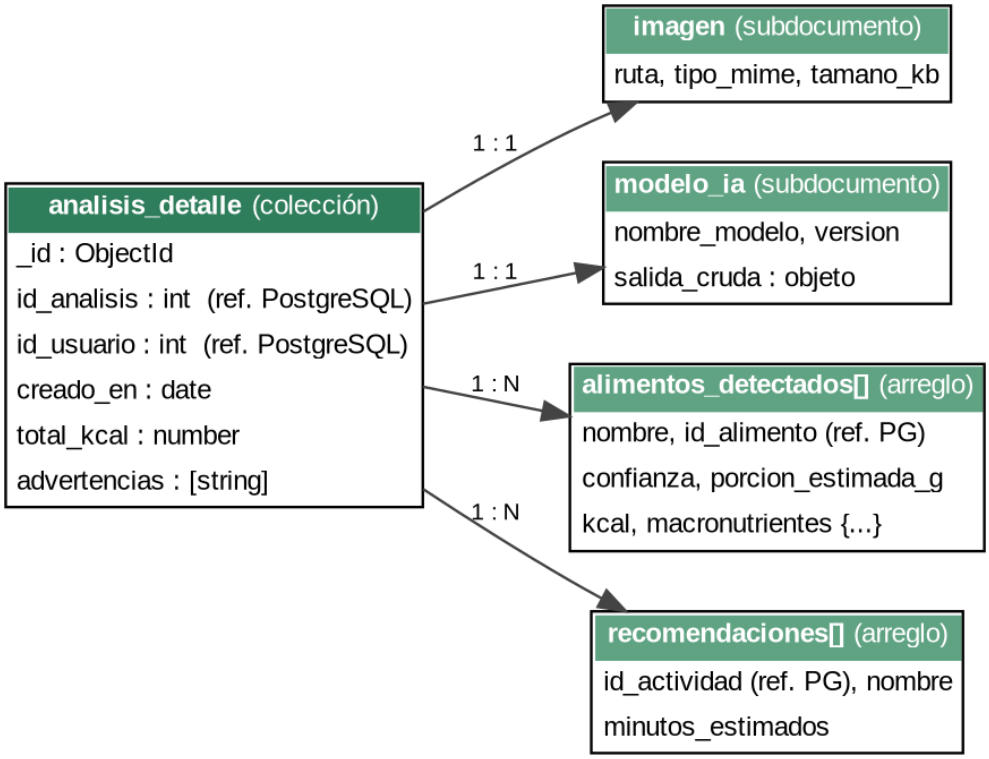


Figura 3. Estructura del documento analisis_detalle en MongoDB.

3.4 Justificación de cada base de datos

- **PostgreSQL:** los usuarios, roles y perfiles tienen estructura fija y relaciones 1:N y 1:1 que requieren integridad referencial (llaves foráneas, correo único) y transacciones, por ejemplo al registrar un usuario. Los catálogos de alimentos y de actividades (con su valor MET) son tablas con columnas definidas que se consultan y filtran por nombre o categoría. El resumen del análisis (fecha, total de calorías) se guarda aquí para consultarlo y ordenarlo de forma eficiente en el historial.
- **MongoDB:** la salida del modelo de IA es variable: cada fotografía contiene una cantidad distinta de alimentos y el formato puede cambiar cuando se reentrena o se reemplaza el modelo. Un documento permite guardar en un solo registro la imagen, el modelo usado, la lista anidada de alimentos detectados y las recomendaciones, sin tablas intermedias ni migraciones cuando la estructura evolucione. Además, se conserva la salida cruda del modelo para auditar errores de identificación.

3.5 Servicio de inteligencia artificial

- **Funcionalidad:** análisis de imágenes de alimentos. El modelo identifica y localiza los alimentos visibles en la fotografía y devuelve, para cada uno, su nombre y un nivel de confianza.

- **Tipo de modelo/API:** modelo propio de visión por computadora (detección de objetos, por ejemplo tipo YOLO) entrenado con un conjunto de datos de alimentos. Se despliega dentro de MS-2 y se expone como una API interna de inferencia que recibe la imagen y responde en JSON. Al ser propio, no depende de servicios externos de terceros ni de su costo por consulta.
- **Porciones y calorías:** la porción de cada alimento se estima a partir de la porción de referencia del catálogo de MS-3, ajustada según el tamaño relativo del área detectada en la imagen. Las calorías se calculan en MS-2 con los valores nutricionales del catálogo.
- **Recomendaciones:** MS-4 calcula el tiempo de cada actividad con la fórmula calorías = MET × peso (kg) × horas, usando un peso promedio cuando el usuario no registra el suyo.
- **Validación:** la salida del modelo se valida contra un esquema antes de guardarse; si no se detectan alimentos o la confianza es baja, se informa al usuario y se marca el resultado como aproximado.

Conclusión

Se establece un producto enfocado en simplificar el análisis aproximado de alimentos mediante fotografías y convertir el resultado en información fácil de interpretar. La organización mediante Scrum permitirá que Iván, Sergio y Estefanía desarrollen el proyecto de forma incremental y mantengan visibles las tareas, responsabilidades y avances. Esta visión servirá como base para las siguientes actividades: arquitectura de microservicios, diseño de bases de datos, selección del servicio de IA, configuración de JIRA y repositorio Git.